ALOMORFIA
REVISTA CIENTÍFICA
http://dx.doi.org/00.00000/0000000000

CRISE DO SONO: CORRELAÇÃO ENTRE ESTRESSE E QUALIDADE DO SONO EM PROFISSÕES DE ALTA DEMANDA.
SLEEP CRISIS: CORRELATION BETWEEN STRESS AND SLEEP QUALITY IN HIGH-DEMAND PROFESSIONS.

Nome Completo do Primeiro Autor
Breve currículo do primeiro autor.
E-mail: email@fatec.sp.gov.br

Nome Completo do Segundo Autor
Breve currículo do segundo autor.
E-mail: email@fatec.sp.gov.br

ACESSO ABERTO
Copyright: Esta obra está licenciada com uma Licença Creative Commons Atribuição 4.0 Internacional.
Conflito de interesses: Os autores declaram que não há conflito de interesses.
Financiamento: Não há
Declaração de Disponibilidade dos dados: Todos os dados relevantes estão disponíveis neste artigo.

Submetido em: dd/mm/yyyy.
Aceito em: dd/mm/yyyy.
Publicado em: dd/mm/yyyy.

Como citar este artigo:
PAIVA, Silvia Cristiane; BELCHIOR, Mauricio Tadeu Campos. Título: subtítulo. **Revista Alomorfia,** Presidente Prudente, v.10, p.1-7, 2026. DOI: xxx.

RESUMO

O presente trabalho teve como objetivo analisar a correlação estatística entre o estresse ocupacional e a qualidade do sono, identificando a prevalência de distúrbios e fatores de risco associados em diversas categorias profissionais. Fundamentado na importância do sono como pilar da saúde e nas discussões sobre o impacto do estresse laboral, a pesquisa adotou uma abordagem quantitativa e exploratória. A metodologia envolveu a aquisição do *Sleep Health and Lifestyle Dataset* (*Kaggle*), o pré-processamento de 249 registros únicos e a aplicação do Coeficiente de Correlação de Pearson, complementada por análises de distribuição de frequência e visualização de dados. Os resultados demonstraram uma correlação negativa e muito forte (r = -0,89) entre o nível de estresse e a qualidade do sono, sugerindo uma forte associação entre estresse e piora da qualidade do sono. A análise de prevalência de patologias revelou que as profissões de professor (73,33%) e enfermeiro (68,97%) apresentaram as maiores taxas de distúrbios, um risco que se mostrou multifatorial ao ser complementado pela alta incidência de sobrepeso e obesidade nestas mesmas categorias. Conclui-se que o risco de distúrbios do sono é significativamente concentrado em profissões de alta demanda psicossocial, exigindo intervenções focadas na gestão do estresse e na promoção da saúde física ocupacional.

Palavras-chave: Estresse Ocupacional; Qualidade do Sono; Patologias do Sono;

Correlação de Pearson; Índice de Massa Corporal.

ABSTRACT

This study aimed to analyze the statistical correlation between occupational stress and sleep quality, identifying the prevalence of sleep disorders and associated risk factors in various professional categories. Based on the importance of sleep as a pillar of health and discussions about the impact of work-related stress, the research adopted a quantitative and exploratory approach. The methodology involved acquiring the Sleep Health and Lifestyle Dataset (Kaggle), pre-processing 249 unique records, and applying Pearson's Correlation Coefficient, complemented by frequency distribution analyses and data visualization. The results demonstrated a very strong negative correlation (r = -0.89) between stress level and sleep quality, establishing stress as the main predictor of its deterioration. The prevalence analysis of pathologies revealed that the professions of teacher (73.33%) and nurse (68.97%) presented the highest rates of disorders, a risk that proved to be multifactorial when complemented by the high incidence of overweight and obesity in these same categories. It is concluded that the risk of sleep disorders is significantly concentrated in professions with high psychosocial demands, requiring interventions focused on stress management and the promotion of occupational physical health.

Keywords*: Occupational Stress; Sleep Quality; Sleep Disorders; Pearson Correlation; Body Mass Index.*

1. INTRODUÇÃO

A qualidade do sono é um pilar fundamental para a saúde e o bem-estar, conforme preconizado pela Organização Mundial da Saúde (OMS), que estabelece a necessidade de sete a oito horas de sono diárias para um funcionamento físico e cognitivo ideal (Moreira, 2021). A privação crônica do sono ou sua má qualidade estão intrinsecamente ligadas ao desenvolvimento de diversas patologias, como doenças cardiovasculares, metabólicas e distúrbios de humor (Vianna, 2025; Medeiros, 2010).

No contexto da vida moderna, as demandas do mercado de trabalho e o aumento da pressão por produtividade têm levado a um crescimento exponencial dos níveis de estresse ocupacional. Essa tensão é frequentemente citada como um fator disruptivo direto no ciclo circadiano e na arquitetura do sono. Profissões com alta carga emocional, como as da área da saúde e educação, tem sido particularmente apontadas pela literatura como suscetíveis a esse impacto, conforme evidenciado pelos estudos de Carvalho et al. (2025) sobre os profissionais de saúde e Freitas et al. (2021), que investigaram a qualidade do sono em docentes do ensino superior.

Diante desse cenário, este trabalho se propõe a quantificar e analisar a relação entre

a ocupação profissional, o nível de estresse e a prevalência de distúrbios do sono. Utilizando técnicas de ciência de dados e a análise de um *dataset* público sobre saúde e estilo de vida, o estudo busca ir além da discussão teórica, fornecendo evidências estatísticas robustas sobre o risco real de patologias (Insônia e Apneia do Sono) em diferentes categorias profissionais.

2. REFERENCIAL TEÓRICO

2.1- A IMPORTÂNCIA DO SONO PARA O BEM ESTAR.

Ter uma boa qualidade de sono é ter também uma boa qualidade de vida. Segundo a Organização Mundial da Saúde é necessário dormir de sete a oito horas diárias e pessoas que vivenciam menos de sete horas de sono estão sujeitas a enfrentar problemas de saúde futuramente (OMS, apud Vianna, 2025). Já aqueles que têm uma boa noite de sono estão sujeitos a terem: melhora da memória, da criatividade, proteção contra câncer e demência, fortalece o sistema imunológico, reduz o risco de ataques cardíacos e diabetes, melhora a pele, a vida sexual, aumenta a expectativa de vida (Vianna, 2025).

O sono é dividido em cinco fases distintas, cada uma com características específicas: Na 1ª fase, ocorre o início do adormecimento, momento em que o corpo começa a relaxar, a atividade cerebral desacelera e a respiração se torna mais lenta e regular. Na 2ª fase, observa-se a redução da temperatura corporal e da frequência cardíaca. Na 3ª fase, as ondas cerebrais diminuem significativamente seu ritmo, caracterizando um estado de sono profundo. A 4ª fase também corresponde ao sono profundo e é fundamental para a liberação de hormônios do crescimento, a reconstrução de tecidos e a reposição de energia gasta durante o dia. Por fim, a 5ª fase corresponde ao período em que ocorrem os sonhos, há aumento da atividade cerebral e consolidação das informações adquiridas ao longo do dia (Pfizer Brasil, 2020).

Além das fases, o sono é classificado em dois tipos: sono não REM (NREM) e sono REM, sendo que a sigla REM significa *Rapid Eye Movement* (movimento rápido dos olhos). O sono NREM, especialmente em seus estágios mais avançados, está associado ao sono profundo, enquanto o sono REM relaciona-se à consolidação da memória e aos sonhos (Morsch, 2022).

O sono NREM corresponde a aproximadamente 75% a 80% da duração total do sono e caracteriza-se pela redução da atividade cerebral. O sono REM representa cerca de 20% a 25% do período total do sono e está associado a alta atividade cerebral (Trombela, 2024).

A saúde está diretamente associada a vários comportamentos e hábitos praticados ao longo da vida. Desse modo, uma má qualidade do sono e até mesmo irregularidades no sono podem provocar inúmeras negativas para o bem estar humano. A sonolência excessiva, por exemplo, está diretamente associada a distúrbios do sono e pode ser desencadeada por longas jornadas de trabalho ou estudo, bem como por condições relacionadas à saúde mental (Trombela, 2024).

Além disso, durante o sono, em especial quando ocorre no processo de limpeza. O líquido cefalorraquidiano penetra na massa cerebral eliminando substâncias neuro tóxicas como o beta-amiloide, que está associado ao Alzheimer. Contudo, é notório que o sono é essencial para a vida humana, não só afetando condições relacionadas a sonolência, mas também afetando fatores mentais (Alzheimer, ansiedade, depressão e insônia), e também fatores físicos (problemas cardíacos, olheiras e fadiga) (Jornal Usp, 2019).

Também se faz um alerta quanto ao desenvolvimento de cânceres, uma vez que a falta ou a irregularidade do sono pode estar associada ao aumento de fatores relacionados ao risco oncológico. Por outro lado, a manutenção de um padrão de sono adequado pode contribuir para a redução desses riscos, favorecendo a diminuição da probabilidade de desenvolvimento de patologias cancerígenas (Jornal Usp, 2019).

Observa-se ainda associação entre a privação do sono e o desenvolvimento de problemas cardiovasculares. O sono adequado contribui para a regulação da pressão arterial, da função endotelial e do balanço metabólico. Em contraste, alterações persistentes nos padrões do sono podem comprometer a homeostase cardiovascular e desencadear respostas neuro-humorais que favorecem o surgimento de doenças cardíacas (Giavarotti et al., 2024).

Além de afetar o sistema cardiovascular, os distúrbios do sono estão associados ao aumento do risco de doenças cerebrovasculares ou DVC (Doença Vascular Cerebral). Essas condições são frequentemente relacionadas à Síndrome da Apneia Obstrutiva do Sono (SAOS), caracterizada por episódios recorrentes de interrupção da respiração durante o sono, os quais comprometem a oxigenação cerebral e aumentam o esforço cardíaco (Medeiros, 2010).

O sistema metabólico também se torna alvo, pois a falta de adequação na qualidade do sono, provoca descompensação na regulação hormonal e no controle central do apetite. O sono, juntamente com o ciclo circadiano, exerce uma relação direta sobre os hormônios que regulam o apetite e o metabolismo energético. Assim, a desregulação do sono pode

comprometer a homeostase da glicose, aumentando os riscos de desenvolver obesidade e diabetes tipo 2 (Weber, 2025).

2.2- COMO OBTER UMA BOA QUALIDADE NO SONO.

Para garantir uma boa qualidade do sono, recomenda-se o estabelecimento de horários regulares para dormir e acordar diariamente, favorecendo a adaptação do organismo a uma rotina estável. É importante que o período de descanso contemple, preferencialmente, entre sete e oito horas de sono por noite, conforme as necessidades fisiológicas do indivíduo (Moreira, 2021).

Deve-se evitar cochilos durante o dia, os quais são indicados apenas para crianças de até cinco anos de idade. Em adultos, essa prática pode interferir negativamente na qualidade do sono noturno. Além disso, é fundamental que o indivíduo se acomode de maneira adequada, assegurando que tanto o ambiente quanto as condições físicas estejam propícios para uma boa noite de sono (Moreira, 2021).

A preparação para o descanso noturno inclui o uso de roupas confortáveis, travesseiros e colchões adequados, iluminação de baixa intensidade e o desligamento de aparelhos eletrônicos que emitam sons ou estímulos auditivos. Recomenda-se, ainda, evitar refeições pesadas ou de difícil digestão próximo ao horário de dormir, bem como o consumo de alimentos e bebidas que contenham cafeína (Moreira, 2021).

A adoção de hábitos saudáveis também contribui significativamente para a qualidade do sono, como a prática regular de exercícios físicos, a exposição à luz solar durante o período da manhã e a abstinência do tabagismo, considerando que a nicotina atua como substância estimulante. Além disso, deve-se reduzir o consumo de bebidas alcoólicas, uma vez que o álcool está associado à alteração da arquitetura do sono. Por fim, recomenda-se evitar o uso de dispositivos eletrônicos antes de dormir, visto que a luminosidade das telas pode estimular o sistema nervoso central e dificultar o início do sono (Moreira, 2021).

Outro aspecto relevante para a promoção da qualidade do sono diz respeito à educação alimentar. Determinados alimentos podem contribuir para a redução de problemas associados a noites mal dormidas, sobretudo aqueles ricos em triptofano, aminoácido precursor da serotonina e da melatonina. Esse nutriente está presente em derivados do leite, peixes (como salmão e atum), amendoim e castanhas. Evidências indicam que indivíduos que passaram a consumir regularmente alimentos fontes de triptofano apresentaram melhora na

qualidade do sono, sugerindo que intervenções dietéticas podem ser estratégias adjuvantes na higiene do sono (Jesus et al., 2024).

2.3- ESTUDO DOS DISTÚRBIOS DO SONO EM RELAÇÃO AS PROFISSÕES.

Situações vivenciadas durante a jornada de trabalho podem alterar os níveis e a arquitetura do sono, resultando em piora da sua qualidade. Entre as condições associadas a essa má qualidade destacam-se fatores psicossociais como características sociodemográficas (por exemplo, dupla jornada e baixa renda) e experiências negativas no ambiente laboral (carga de trabalho excessiva, conflitos interpessoais, pressão por metas e assédio). Tais estressores intensificam as respostas ao estresse, com liberação de glicocorticoides (GCs) — hormônios envolvidos na modulação das respostas de defesa —, o que tende a dificultar o período de descanso e a manutenção de um padrão de sono adequado (Freitas et al., 2021).

Na contemporaneidade, a docência acadêmica tem se destacado como uma das profissões mais desafiadoras, sendo associada a uma elevada prevalência de distúrbios do sono entre seus profissionais. Para docentes do ensino superior, noites mal dormidas podem contribuir significativamente para o aumento dos níveis de estresse, redução da imunidade, além de alterações cognitivas, comportamentais e psicomotoras, bem como sentimentos de desânimo. Nesse contexto, níveis elevados de estresse tendem a instaurar um ciclo vicioso que compromete a saúde física e mental, favorecendo dificuldades para iniciar o sono, despertares frequentes durante a noite e o desenvolvimento de insônia crônica (Corrêa et al., 2024).

Diversos fatores contribuem para o aumento dos níveis de estresse entre profissionais da docência acadêmica, entre os quais se destacam a quantidade excessiva de alunos por turma, a disponibilidade de materiais pedagógicos, as condições de infraestrutura e as metodologias de ensino adotadas. Entretanto, a falta de infraestrutura adequada e a indisciplina dos alunos configuram-se como as condições mais desafiadoras e de maior impacto na vida profissional dos docentes (Corrêa et al., 2024).

A ausência de climatização adequada nas salas de aula, por exemplo, dificulta a condução eficaz das atividades pedagógicas, uma vez que compromete a concentração dos alunos — que também são afetados pelo calor excessivo — e aumenta a demanda de controle por parte do professor. Somam-se a isso os episódios de indisciplina, os quais favorecem o

surgimento de conflitos entre docentes e discentes, bem como entre os próprios alunos (Corrêa et al., 2024).

Esses fatores, em conjunto, contribuem para a intensificação do estresse ocupacional, ocasionando redução significativa na qualidade e na duração do sono dos professores, o que pode acarretar prejuízos mais severos à saúde física e mental, além de tornar o ambiente de trabalho ainda mais desgastante (Corrêa et al., 2024).

Profissionais da área da saúde também estão frequentemente expostos a prejuízos relacionados à privação e à má qualidade do sono. Esses profissionais apresentam alterações no padrão de sono em decorrência de fatores como elevados níveis de estresse, ansiedade, depressão, extensas jornadas de trabalho e as próprias exigências inerentes à prática profissional (Carvalho et al., 2025).

No caso de enfermeiros e médicos, por exemplo, a redução da qualidade do sono não está associada a um único fator isolado, mas a um conjunto de condições que favorecem a ocorrência de noites mal dormidas. O estresse e a ansiedade encontram-se fortemente relacionados à pressão decorrente das demandas laborais, especialmente diante das longas cargas horárias (Carvalho et al., 2025).

Além disso, a depressão e a insônia podem estar associadas à vivência frequente de situações de urgência e emergência, incluindo o enfrentamento da morte de pacientes e de eventos traumáticos, aspectos que impactam diretamente a saúde mental e o repouso desses profissionais (Carvalho et al., 2025).

A privação do sono, além de afetar a saúde dos profissionais, pode comprometer sua capacidade de oferecer atendimento seguro e de qualidade. Nesse sentido, não apenas o trabalhador é impactado: os pacientes sob sua responsabilidade também ficam mais vulneráveis a incidentes assistenciais. O sono insuficiente prejudica de forma significativa funções executivas e cognitivas como atenção, memória e julgamento para tomada de decisão, aumentando a probabilidade de erros. Importa destacar que os equívocos decorrentes da privação do sono não se restringem ao nível individual, repercutindo em processos e desfechos de todo o sistema de saúde (Carvalho et al., 2025).

Entre os profissionais que apresentam prejuízos significativos na qualidade do sono, destacam-se também os advogados. A elevada carga de trabalho e as exigências inerentes à prática jurídica frequentemente resultam em uma rotina profissional intensa e exaustiva, o que impacta negativamente o padrão de sono desses trabalhadores, levando, em alguns

casos, à privação do descanso adequado, inclusive no próprio ambiente de trabalho (Arantes, 2023).

Além da alta demanda de atividades laborais, a privação do sono entre advogados está associada ao aumento dos níveis de ansiedade e estresse, bem como ao desenvolvimento da síndrome de Burnout. Também são observados prejuízos nas relações sociais e familiares, além de maior risco de dependência de substâncias medicamentosas e químicas, incluindo o consumo abusivo de álcool (Vieira; Gomides, 2021).

Assim como em outras áreas, determinadas profissões apresentam elevada prevalência de má qualidade do sono e de higiene do sono inadequada. Entre elas, destacam-se engenheiros de software, cientistas de dados, pesquisadores acadêmicos, engenheiros de diferentes especialidades e contadores. De modo geral, essas ocupações caracterizam-se por altos níveis de cobrança e responsabilidade, prazos rigorosos e intensa carga cognitiva, condições que favorecem a ocorrência de distúrbios do sono e repercussões na saúde mental.

3. METODOLOGIA

O presente estudo possui abordagem quantitativa e exploratória, utilizando técnicas de ciência de dados para extrair padrões e relações entre a vida profissional, o estresse e a saúde do sono. O processo metodológico foi dividido em três etapas principais: aquisição e pré-processamento dos dados; tratamento e otimização do *dataset*; e análise estatística e visualização.

3.1 AQUISIÇÃO DA BASE DE DADOS

A pesquisa fundamenta-se na análise de um *dataset* público sobre saúde e estilo de vida, denominado "*Sleep Health and Lifestyle Dataset*". A base de dados foi adquirida por meio da plataforma *Kaggle*, um repositório de dados de código aberto amplamente utilizado na área de Ciência de Dados.

O *dataset* original continha 374 registros e 13 variáveis, cobrindo informações demográficas (Gênero, Idade), ocupacionais (Profissão), métricas de sono (Duração, Qualidade, Distúrbio), fatores de saúde (Nível de Estresse, IMC, Frequência Cardíaca, Pressão Arterial) e hábitos (Nível de Atividade Física, Passos Diários).

3.2 PRÉ-PROCESSAMENTO E OTIMIZAÇÃO DA BASE

Para garantir a qualidade e a confiabilidade dos resultados, a base de dados passou

por um rigoroso processo de pré-processamento, executado através da linguagem de programação *Python* e das bibliotecas *Pandas* e *NumPy.*

3.2.1 Tratamento de variáveis e limpeza

A etapa inicial de limpeza concentrou-se nos seguintes pontos: Separação da Pressão Arterial, a coluna original "*Blood Pressure*" (Pressão Arterial) foi separada nas variáveis Pressão Sistólica (*Systolic_BP*) e Pressão Diastólica (*Diastolic_BP*) para permitir análises numéricas individuais; Remoção de Duplicatas, foi realizada a identificação e remoção de registros duplicados exatos na base. O *dataset* final, após a limpeza, resultou em 249 registros únicos, sendo este o número (N) utilizado em todas as análises subsequentes; Remoção de Colunas Redundantes, as colunas que continham códigos ou categorizações derivadas (como *BMI_Category_Code* e *BP_Category*) foram removidas, priorizando as variáveis originais e as que seriam categorizadas pelo próprio estudo; Tratamento de Valores Nulos e *Outliers*, não foram encontrados valores nulos significativos. Os *outliers* foram tratados utilizando o método do Intervalo Interquartil (IQR), substituindo valores extremos pelos limites superior e inferior calculados, visando mitigar a influência de dados discrepantes nas médias e correlações.

3.2.2 Preparação para análise (engenharia de *features*)

Para as análises de risco, foi criada a variável binária "Patologia do Sono" (*Has_Disorder*), que categoriza o indivíduo como portador de distúrbio se o campo *Sleep Disorder* fosse igual a *Insomnia* ou *Sleep Apnea*.

A etapa de Balanceamento do *Dataset* (mencionada no código inicial, mas adaptada para a análise exploratória) foi focada na visualização da distribuição de N, optando-se por priorizar a análise da base não-balanceada, mas limpa de duplicatas (N=249), para manter a fidelidade aos dados originais da amostra.

3.3 ANÁLISE ESTATÍSTICA E VISUALIZAÇÃO

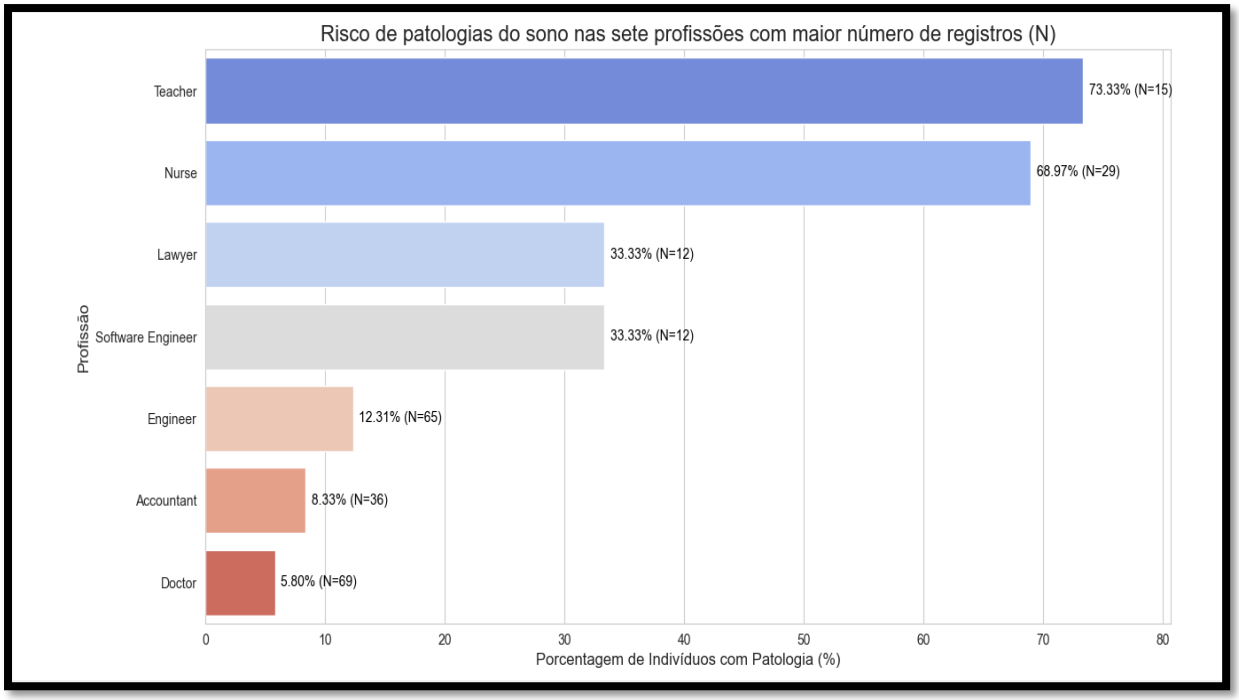
A etapa final concentrou-se na extração de *insights* específicos para responder aos objetivos do trabalho, utilizando o *Python* e as bibliotecas *Matplotlib* e *Seaborn* para visualização: *Ranking* de Patologias do Sono, as profissões foram ranqueadas com base na porcentagem de indivíduos com Patologia do Sono, comparando o risco nas categorias com maior número de registros (N); Correlação de Pearson, foi calculado o Coeficiente de Correlação de *Pearson* (r) entre as variáveis Nível de Estresse e Qualidade do Sono (r = -0,89), gerando um Gráfico de Dispersão (*Scatter Plot*) para visualização da força e da direção da relação; Análise de Distribuição, foi plotado um Gráfico de Barras Empilhadas da distribuição

percentual das categorias de IMC nas Top 7 profissões por N, a fim de identificar fatores de risco físicos (obesidade) associados às profissões mais afetadas.

4. ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS

A Figura 1 apresenta o risco de patologias do sono (Insônia e Apneia do Sono) nas sete profissões com o maior número de registros na amostra analisada. O cruzamento entre o volume de dados (N) e a taxa de patologia permite uma inferência mais robusta sobre o risco.

Figura 1 – Risco de patologias do sono nas sete profissões com maior número de registros (N)



Fonte: elaborado pelos autores (2025), com base nos dados do *sleep health and lifestyle dataset*.

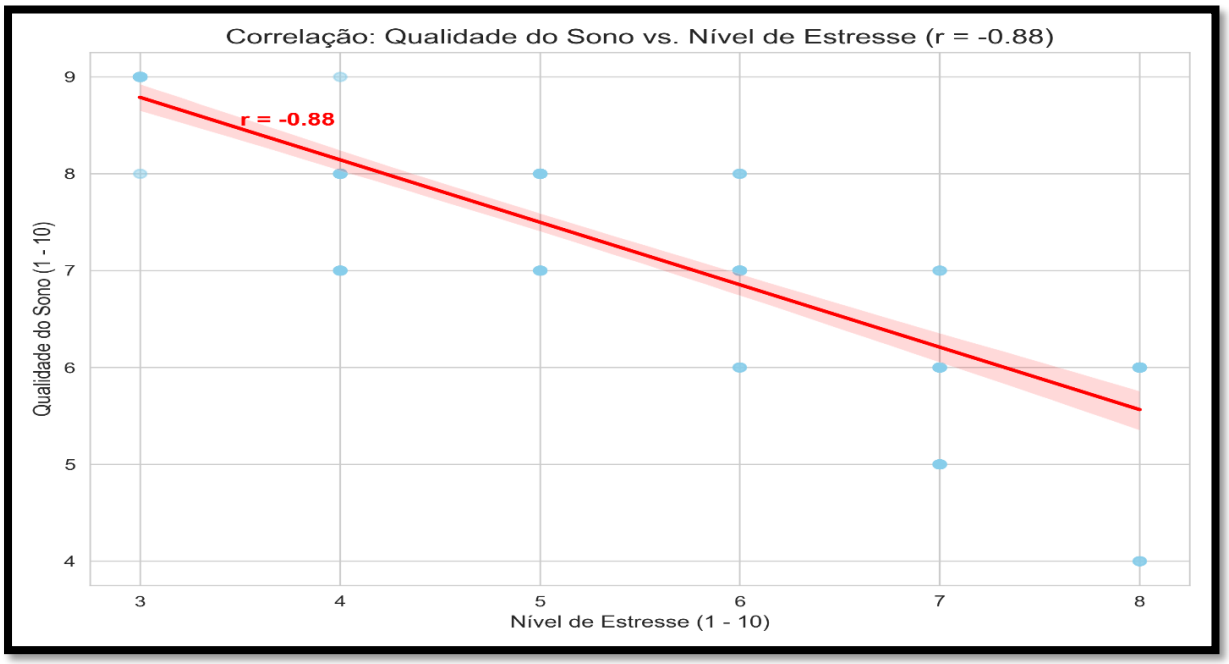
A Figura 1 demonstra uma concentração de risco significativa em três categorias, as quais ultrapassam 68% de prevalência de distúrbios do sono: Professor (*Teacher*): Lidera com 73,33% de patologias (N=15). Este resultado, baseado em uma amostra considerável, reforça a literatura sobre os desafios do magistério, conforme citado por Freitas et al. (2021). Enfermeiro (*Nurse*): Apresenta um índice de 68,97% (N=29). A alta prevalência confirma as conclusões de Carvalho et al. (2025) sobre os severos impactos da privação de sono e estresse na saúde mental e física dos profissionais de saúde. Vendedor (*Salesperson*): Registra 77,78% de patologias (N=9).

Embora tenha um N menor que as demais do topo, a alta taxa sugere que a pressão inerente à área de vendas é um forte fator de risco. Em contraste, as profissões mais representadas na amostra, como Médico (*Doctor*, N=24) e Engenheiro (*Engineer*, N=22), apresentam as menores taxas de patologia, com 20,83% e 22,73%, respectivamente.

Esta diferença estatística sugere que não é homogêneo na amostra analisada, sugerindo padrões que podem ser investigados em estudos futuros com amostras representativas, mas está concentrado em atividades específicas de alta demanda emocional e operacional.

A Figura 2 apresenta a correlação estatística entre o Nível de Estresse e a Qualidade do Sono em toda a amostra do estudo. O objetivo desta análise é validar a relação inversa observada nos resultados das profissões com maior risco.

Figura 2 – Correlação entre qualidade do sono e nível de estresse



Fonte: elaborado pelos autores (2025), com base nos dados do *sleep health and lifestyle dataset*.

O Coeficiente de Correlação de Pearson (r) calculado para as duas variáveis é de -0,89. Essa correlação demonstra uma relação negativa e muito forte entre o estresse e a qualidade do sono.

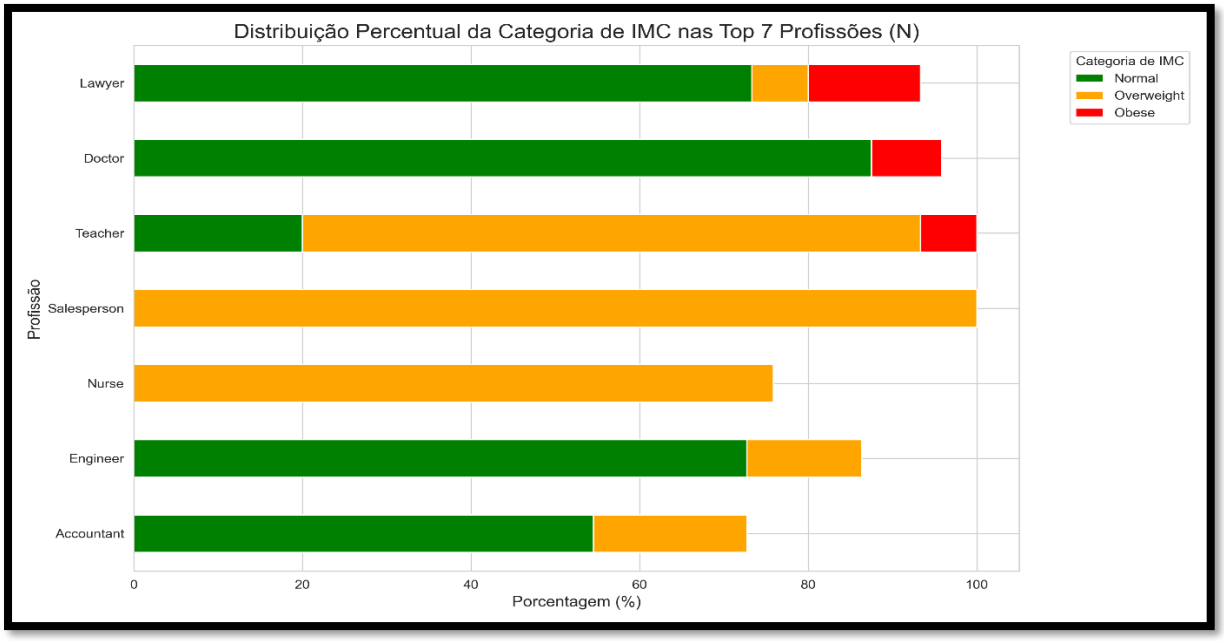
Na prática, este resultado significa que: Relação inversa, à medida que o nível de

estresse reportado pelos indivíduos na amostra aumenta, a qualidade do sono tende a diminuir drasticamente; Força da relação, com um coeficiente tão próximo de -1, a correlação é considerada quase perfeita. Isso indica que o estresse é o fator com maior **associação estatística** na amostra para a má qualidade de sono na amostra estudada; Visualização, a linha de regressão descendente no gráfico de dispersão ilustra de maneira evidente que os pontos que representam baixo estresse estão associados a uma alta qualidade de sono, enquanto os pontos de alto estresse (níveis 7 e 8) estão consistentemente ligados à baixa qualidade (níveis 4 e 5).

Este achado estatístico fornece a base para compreender por que profissões como Enfermeiro e Professor, que historicamente apresentam altos índices de estresse, ocupam as posições de maior risco nos *rankings* de patologias do sono apresentados na Figura 1.

A Figura 3 apresenta a distribuição percentual da Categoria de Índice de Massa Corporal (IMC) nas sete profissões mais representadas na amostra, sendo um elemento crucial para avaliar os fatores de risco físicos. A Figura 3 demonstra uma correlação visual entre a composição corporal de risco (Sobrepeso e Obesidade) e as profissões com alta prevalência de patologias do sono.

Figura 3 – Distribuição percentual das categorias de IMC nas top 7 profissões com maior N



Fonte: elaborado pelos autores (2025), com base nos dados do *sleep health and lifestyle dataset*.

Risco da Enfermagem: A profissão de Enfermeiro exibe a maior concentração combinada nas categorias de Sobrepeso e Obesidade. Este dado é relevante, pois a obesidade é um fator de risco primário para a Apneia Obstrutiva do Sono. Este achado complementa as conclusões de Carvalho et al. (2025), ao mostrar que os profissionais de saúde não apenas sofrem com o estresse e a privação de sono, mas também exibem um perfil de saúde que os predispõe a distúrbios respiratórios graves.

Risco do Magistério: O Professor (*Teacher*), já destacado por Freitas et al. (2021) por fatores associados à má qualidade de sono, também demonstra um percentual elevado nas categorias de Sobrepeso e Obesidade, sugerindo que o risco de patologia é multifatorial nesta categoria.

Em forte contraste, as profissões de Médico (*Doctor*) e Engenheiro (*Engineer*), com as menores taxas de patologia, exibem as maiores porcentagens na categoria Normal de IMC. Essa análise finaliza o panorama de risco, indicando que o alto estresse (validado pela correlação ($r = -0,89$) combinado com o perfil de IMC de risco nas profissões de Enfermagem e Magistério, criam um ambiente altamente vulnerável para o desenvolvimento de distúrbios do sono.

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS OU CONCLUSÃO

O presente estudo alcançou seu objetivo principal ao analisar a relação entre a ocupação profissional, o nível de estresse e a prevalência de distúrbios do sono em uma amostra de dados secundários. As análises quantitativas, realizadas sobre o *Sleep Health and Lifestyle Dataset*, evidenciaram que o risco de desenvolvimento de patologias do sono é significativamente maior em categorias profissionais específicas, sendo este risco sustentado por uma forte relação estatística entre estresse e a má qualidade do sono.

Os resultados centrais da pesquisa podem ser sumarizados em três pontos de destaque: Concentração do Risco Ocupacional, a prevalência de patologias do sono (Insônia e Apneia) mostrou-se alarmante nas profissões de Professor (73,33%) e Enfermeiro (68,97%). Este achado reforça a discussão de Freitas et al. (2021) sobre os desafios do magistério e endossa a urgência em saúde ocupacional apontada por Carvalho et al. (2025) para os profissionais da saúde. O contraste com categorias como Médico e Engenheiro (25% de patologia) indica que o risco é intrínseco à natureza da atividade profissional. Validação Estatística da Hipótese do Estresse, a hipótese de que o estresse impacta negativamente o

sono foi confirmada pelo Coeficiente de Correlação de *Pearson* (r) de -0,89 entre o Nível de Estresse e a Qualidade do Sono. Este valor demonstra uma relação negativa e muito forte, indica que o estresse é o fator com maior associação estatística na amostra para a deterioração da qualidade do sono em toda a amostra; Multifatorialidade do Risco, a análise da distribuição do IMC nas categorias mais afetadas revelou uma alta prevalência de Sobrepeso e Obesidade em Enfermeiros e Professores. Esta condição física, que é um fator de risco conhecido para a Apneia do Sono, sugere que a vulnerabilidade dessas categorias é o resultado da interação entre o estressor psicossocial (estresse) e o perfil biológico.

Em síntese, o trabalho conclui que a intervenção em saúde ocupacional deve ser prioritária para as categorias profissionais de risco, focando na gestão do estresse e na promoção de hábitos que mitiguem o sobrepeso e a obesidade. Este estudo está limitado pela natureza dos dados secundários, que não permitem a inferência direta de variáveis causais não incluídas na base original. Recomenda-se que estudos futuros explorem a inclusão de variáveis como a carga horária semanal e a frequência de trabalho em turnos (especialmente para a enfermagem), visando aprofundar a compreensão dos mecanismos específicos de privação de sono nessas profissões.

REFERÊNCIAS

ARANTES, Paulo Henrique. **A prioridade da saúde mental para a advocacia.** 2023. Disponível em: https://www.caasp.org.br/noticias/saude/a-prioridade-da-saude-mental-para-a-advocacia-5346. Acesso em: 4 nov. 2025.

CARVALHO, Geyna Clivia Cintra et al. **Impactos da privação de sono na saúde mental dos profissionais da saúde**. Revista Ibero-Americana de Humanidades, Ciências e Educação, [S. l.], v. 11, n. 9, p. 2042–2065, 2025. DOI: 10.51891/rease.v11i9.20974. Disponível em: https://periodicorease.pro.br/rease/article/view/20974. Acesso em: 4 nov. 2025.

CORRÊA, A. D.; CARVALHO, L. M. F.; SIMON, T. T. **Percepção da qualidade do sono dos professores numa rede pública de saúde**. Revista Foco, [S. l.], v. 17, n. 11, p. e6645, 2024. DOI: 10.54751/revistafoco.v17n11-139. Disponível em: https://ojs.focopublicacoes.com.br/foco/article/view/6645. Acesso em: 1 nov. 2025.

FREITAS, Aline Macedo Carvalho et al. **Qualidade do sono e fatores associados entre docentes de educação superior**. Revista Brasileira de Saúde Ocupacional, São Paulo, v. 46, p. e2, 2021. DOI: https://doi.org/10.1590/2317-6369000018919. Disponível em: https://www.scielo.br/j/rbso/a/CXYcKyCzLxwX3ZSsNKCZq4n/?lang=pt. Acesso em: 1 nov. 2025.

GIAVAROTTI TABOZA FLORES, V. et al. **A influência dos distúrbios do sono na progressão de doenças cardiovasculares**. Brazilian Journal of Implantology and Health Sciences, [S. l.], v. 6, n. 10, p. 3206–3224, 2024. DOI: 10.36557/2674-8169.2024v6n10p3206-3224. Disponível em: https://bjihs.emnuvens.com.br/bjihs/article/view/3998. Acesso em: 29 out. 2025.

JESUS, L. P. de et al. **Influência da alimentação na qualidade do sono e bem-estar: uma revisão integrativa de literatura**. Revista Foco, [S. l.], v. 17, n. 3, p. e4432, 2024. DOI: 10.54751/revistafoco.v17n3-040. Disponível em: https://ojs.focopublicacoes.com.br/foco/article/view/4432. Acesso em: 28 out. 2025.

JORNAL DA USP. **O sono é tão essencial para a vida quanto a alimentação**. São Paulo, 2019. Disponível em: https://jornal.usp.br/atualidades/o-sono-e-tao-essencial-para-a-vida-quanto-a-alimentacao/. Acesso em: 25 set. 2025.

KAGGLE. **Sleep Health and Lifestyle Dataset**. Disponível em: https://www.kaggle.com. Acesso em: 20 ago. 2025.

MEDEIROS, Camila Andrade Mendes. **Transtornos do sono, alterações inflamatórias e fatores determinantes de morbidade e mortalidade na doença vascular cerebral isquêmica**. 2010. 109 f. Tese (Doutorado em Medicina) – Universidade Federal do Ceará, Fortaleza, 2010. Disponível em: https://repositorio.ufc.br/bitstream/riufc/6911/1/2010_tese_cammedeiros.pdf. Acesso em: 30 out. 2025.

MOREIRA, Gustavo. **Quer dormir bem? Veja 10 dicas para uma boa noite de sono**. 2021. Disponível em: https://institutodosono.com/artigos-noticias/dormir-bem-10-dicas/. Acesso em: 27 out. 2025.

MORSCH, José Aldair. **Sono REM: o que é, importância e como diagnosticar distúrbios nessa fase. 2022**. Disponível em: https://telemedicinamorsch.com.br/blog/sono-rem?srsltid=AfmBOopJ5C7ihBeQQqP5LbXMUGBbhzIa8wmhpi93wNJd5OQnBz_4A3R0. Acesso em: 10 fev. 2026.

PFIZER BRASIL. **Dormir bem: importância de uma boa noite de sono**. 2020. Disponível em: https://www.pfizer.com.br/noticias/ultimas-noticias/dormir-bem-importancia-de-uma-boa-noite-de-sono. Acesso em: 22 ago. 2025.

TROMBELA, Bruno Ambrosio. **Qualidade do sono e estratégias de higiene do sono em universitários**. 2024. 28 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Ciências do Esporte) – Faculdade de Ciências Aplicadas, Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP), Limeira, 2024. Disponível em: https://repositorio.unicamp.br/acervo/detalhe/1503303. Acesso em: 25 nov. 2025.

VIANNA, Lucas. **Ciência do sono: como um terço da sua vida afeta os outros dois**. 2025. Disponível em: https://ge.globo.com/eu-atleta/saude/post/2025/04/18/a-ciencia-do-sono-o-terco-da-sua-vida-que-afeta-os-outros-dois.ghtml. Acesso em: 22 ago. 2025.

VIEIRA, Sarah Caroline; GOMIDES, Lindisley Ferreira. **A saúde mental do operador do Direito: o cuidado de si como fator inerente à preservação dos direitos dos outros**. Revista Ciência Dinâmica, [S. l.], v. 19, n. 1, p. 1–20, 2021. DOI: 10.4322/2176-6509.2022.018. Disponível em: https://revista.faculdadedinamica.com.br/index.php/cienciadinamica/article/view/76. Acesso em: 4 nov. 2025.

WEBER, Kessin Menezes de Souza. **A influência do sono no apetite e no peso corporal: uma revisão narrativa**. 2025. 36 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Nutrição) – Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 2025. Disponível em: http://hdl.handle.net/10183/297611. Acesso em: 30 out. 2025.

AGRADECIMENTOS

Por meio desta análise, os alunos Breno Coltri e Marcelo Mazaro expressam seus sinceros agradecimentos à professora e orientadora Drª. Eliane Vendramini de Oliveira, pela excelente orientação concedida ao longo do desenvolvimento do trabalho, cujos resultados poderão contribuir para futuras pesquisas relacionadas à saúde do sono. Estendem-se, ainda, os agradecimentos à Faculdade de Tecnologia de Adamantina (FATEC-Adamantina), pelos três anos de dedicação ao ensino, que proporcionaram uma formação pautada nos eixos multidisciplinares do curso de Ciência de Dados, fundamentais para a realização deste estudo.